

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel

Le vendredi 04 novembre 2022 de 13h45 à 15h45

Pas de document, ni d'appareil électronique

1. a) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression

3

$$e_1 = (b + ba)^*(b + \varepsilon)$$

afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage défini par e_1 .

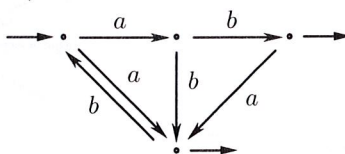
1

- b) Simplifier l'expression e_1 .

2

- c) Expliciter le langage défini par e_1 .

2. Soit L_2 le langage reconnu par l'automate $\mathcal{A}_2$ suivant :



3

- a) Appliquer **sans simplification** la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}_2$ afin d'obtenir une expression régulière définissant L_2 .

2

- b) Déterminer l'automate $\mathcal{A}_2$.

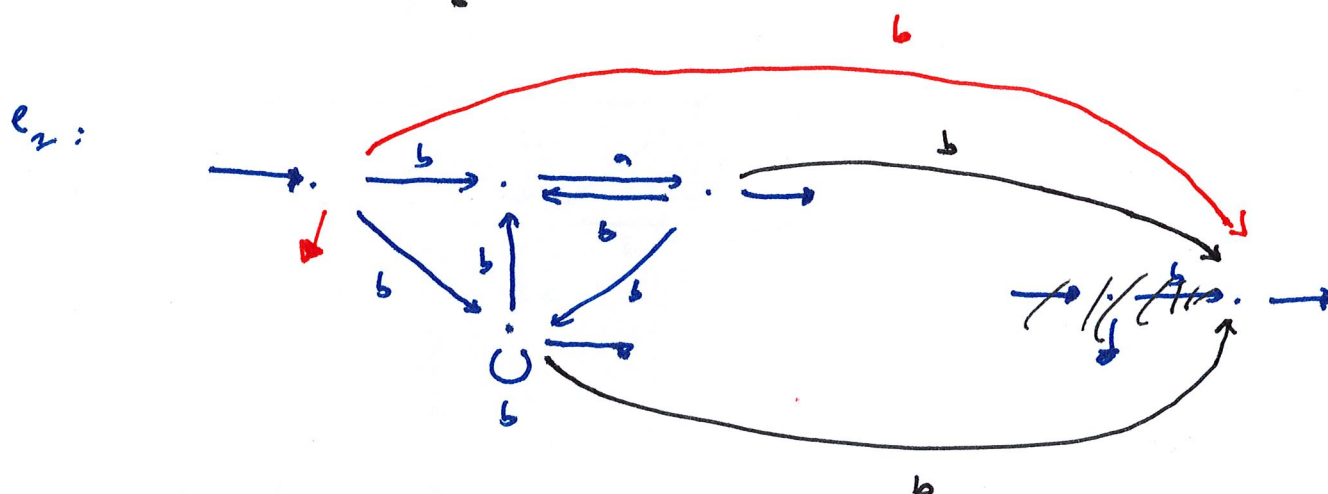
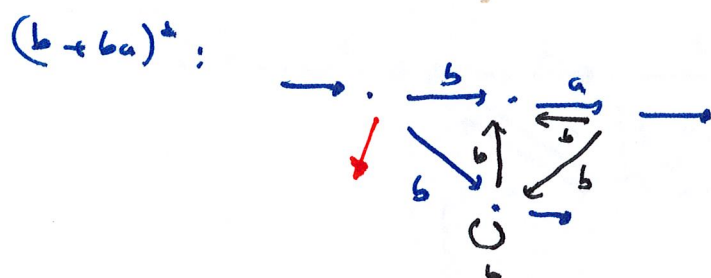
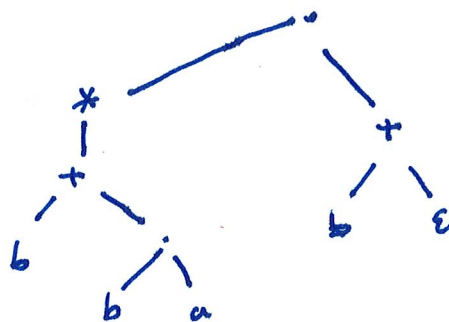
3

- c) En déduire une expression plus simple définissant L_2 .

Tournez la feuille S.V.P.

$$e_2 = (b + ba)^2 (b + \epsilon)$$

a) Thompson

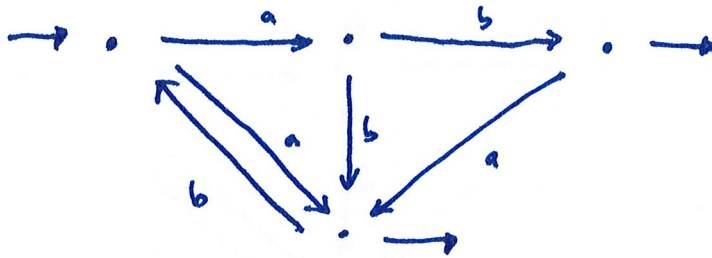


b) Simplifier e_2

$$e_2 \equiv (b + ba)^2 b + (b + ba)^2 \equiv (b + ba)^2$$

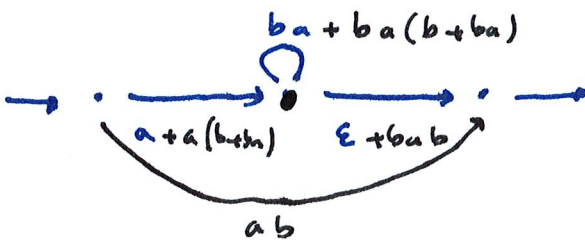
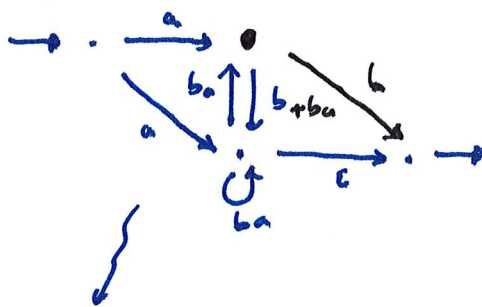
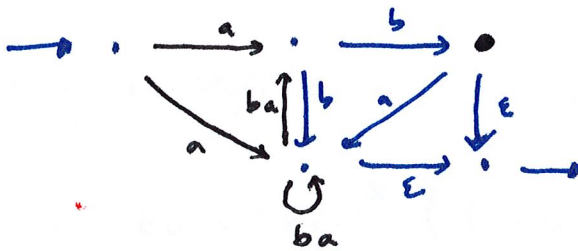
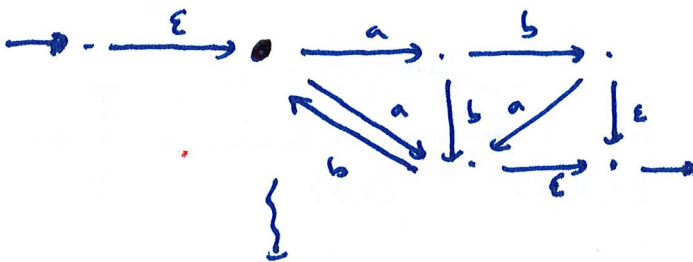
c) Langage défini par e_2

ϵ + mots sur {a,b} commencent par b et ont facteur aa
mots sur {a,b} ne contenant pas a

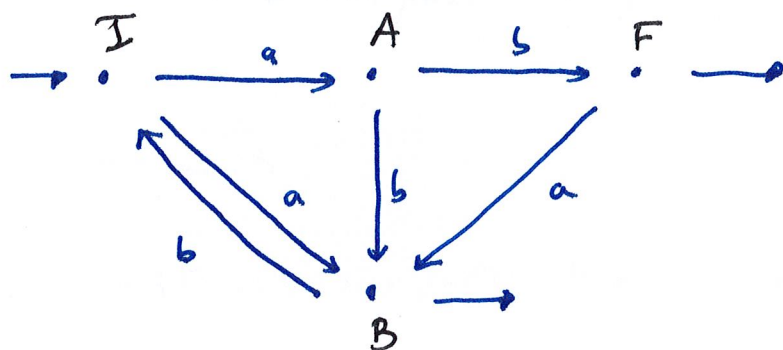


$$(ab + abb + abab)^* (a + ab + aba)$$

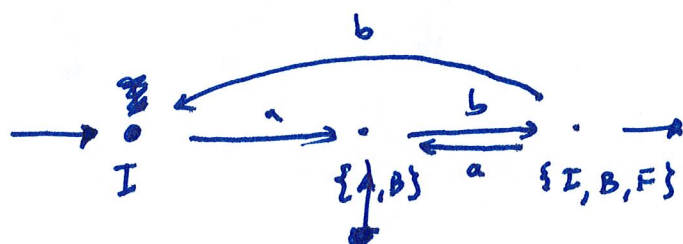
a) BPC



$$ab + (a + a(b+ba)) (ba + ba(b+ba))^* (\epsilon + bab)$$



b) Determinisation



c) Expression simplifiée

$$a (ba + bba)^* (\epsilon + b)$$

(4)

$$(ab + \epsilon ab)^* (a + ab)$$